Lors d'un exercice militaire, un pilote de PC-21 consulte sa carte au 1:2 000 000. Il mesure 12 cm entre sa base de Luxeuil et l'objectif, puis 20 cm supplémentaires jusqu'au point de rendez-vous final. Durant la première phase, il vole à 450 km/h, mais doit ralentir de 25 % pour la phase d'approche finale. Les procédures de décollage et d'atterrissage représentent un temps additionnel de 18 % de la durée totale de mission. Quelle est la durée complète de cette mission ?

A

2 h 04 min 15 s

B

2 h 05 min 00 s

C

2 h 07 min 45 s

D

2 h 05 min 45 s

2 h 06 min 45 s

Réponse incorrecte— corrigé : 2 h 05 min 45 s

1

Distances réelles

1 cm = 20 km

Phase 1 = 12 × 20 = 240 km

Phase 2 = 20 × 20 = 400 km

2

Vitesse d'approche

Vitesse phase 2 = 450 × (1 − 0,25) = 337,5 km/h

3

Temps de vol pur

t_1 = 240 ÷ 450 = 0,5333 h

t_2 = 400 ÷ 337,5 = 1,1852 h

T_vol = 1,7185 h

4

Ajout des procédures

T_total = T_vol ÷ (1 − 0,18) = 1,7185 ÷ 0,82 = 2,0958 h ≈ 2 h 05 min 45 s

Dans le cadre d'un entraînement de l'École de l'Air, deux Rafale M doivent se retrouver en vol pour une formation en patrouille. Ils décollent simultanément de terrains distants de 240 km et volent l'un vers l'autre. Le premier évolue à une vitesse de 170 m/s, le second à 480 km/h. Déterminez la durée avant leur jonction.

A

12 min 41 s

B

13 min 11 s

C

13 min 26 s

D

13 min 39 s

E

12 min 51 s

Bonne réponse !— corrigé : 13 min 11 s

1

Homogénéisation des unités

Premier appareil : 170 m/s × 3,6 = 612,0 km/h

Second appareil : 480 km/h

2

Vitesse d'approche totale

Les deux appareils se dirigent l'un vers l'autre : 612,0 + 480 = 1 092,0 km/h

3

Temps de convergence

t = 240 ÷ 1 092,0 = 0,2198 h

4

Expression en minutes et secondes

Durée = 13 min 11 s